You-Kyoung **Na**

4th Semester, M.S. Course, Dept. of AI Convergence, Chonnam National University
Email: youkyoung@jnu.ac.kr | Site: youkyoung-na.notion.site

Education

전남대학교
Gwangju, S.Korea
Sep. 2024 – Aug.2026

석사 졸업 예정 – 인공지능융합학과
학점: 4.44/4.5, 지도교수, 조영준

전남대학교
Gwangju, S.Korea
Mar. 2021 – Aug.2024

학사 - 인공지능학부, 인공지능전공
전공학점: 4.06/4.5, 지도교수: 조영준

광주경신여자고등학교
Gwangju, S.Korea
Mar. 2018 – Feb.2021

Publication/Patent

U : Under Review, C: Conference, J: Jounrnal, P: Patent

U2 **You-Kyoung Na**, OOOO, OOOO, OOOO, Yeong-Jun Cho. **"*****"** *h5-index 100 Conference.*
Keywords : Medical Imaging, Cross-modal Synthesis, Generative Model, Diffusion
Abstract : -

U1 **You-Kyoung Na**, and Yeong-Jun Cho. **"Med-SORA: Symptom to Organ Reasoning in Abdomen CT Images."** *JCR 3.8% Journal.*
Keywords : Medical Imaging, Multi-modal, Reasoning
Abstract : RAG 시스템을 이용해 텍스트 데이터셋 자동 구축, 학습 가능한 장기 앵커로 텍스트 Soft Labeling 진행, 2D-3D Cross Attention 으로 이미지 로컬 + 글로벌 특징 융합. 기존 모델 대비 Rank-1 3.21%p, mAP 1.81%p 향상

C5 **나유경**, 조영준. **"오픈소스 LLM 을 활용한 On-Premise 형 AI 상품추천"**, *Joint Conference on Communication and Information 2026.*
Keywords : LLM, Recommendation System
Abstract : 기업 제공 상품 데이터를 임베딩해 Qdrant 로 벡터 DB 구축, 자연어 쿼리를 입력받아 동일한 임베딩 모델로 특징 변환후 Qdrant 벡터 검색으로 유사 상품 추출, LlaMA 가 추출된 유사 상품을 기반으로 추천 응답을 생

C4 **나유경**, 조영준. **"기울기 기반 적대적 공격 탐지 및 방어 연구"**, *Joint Conference on Communication and Information 2026.*
Keywords : Adversarial Attack, AI Security
Abstract : 적대적 공격을 받은 이미지를 라플라시안 필터를 이용해 탐지 및 LPF 를 통해 방어, MNIST 데이터셋에서공격 탐지 AUC 0.96

C3 Kim, H. G., **Na, Y. K.**, Joe, H. W., Moon, Y. H., & Cho, Y. J. **"Re-Identification Based on the Spatial-Temporal Fusion Network."** In *International Conference on Pattern Recognition* (pp. 421-436). Cham: Springer Nature Switzerland.
Keywords : Re-identification, Adaptive Parzen Window
Abstract : 보행자/차량 CCTV 데이터셋에서 Adaptive Parzen Window 로 CCTV 카메라 토폴로지를 추정하고, FusionNet 으로 외형 유사도와 시공간 확률을 최적으로 결합. VeRi776, Market1501 데이터에서 기존 SOTA 대비 Rank-1 2.4%p, mAP 3.7% 향상

C2 **You-Kyoung Na**, and Yeong-Jun Cho. **"A Study on Boundary-Sensitive Object Segmentation using Dynamic Weight Adjustment."** *Annual Conference of KIPS.* Korea Information Processing Society, 2024.
Keywords : Object Segmentation, Boundary-sensitive Model
Abstract : wIoU 의 개념을 확장하여 경계에 강건한 객체 분할을 위한 Adaptive wIoU 제안. 정성적 실험을 통해 COCO 데이터셋에서 기존 방법 대비 우수한 경계 검출을 보이는 것을 확인

C1 Kim, H. G., **Na, Y.**, Joe, H. W., Moon, Y. H., & Cho, Y. J. **"Vehicle Re-identification with Spatio-temporal Information."** In *2023 14th International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC)* (pp. 1825-1827). IEEE.
Keywords : Vehicle Re-identification, Spatial-temporal Information, Large-scale Camera Networks
Abstract : 시공간 정보를 이용해 효과적인 Vehicle Re-Identification 방법론 제안, baseline 대비 6%p 향상

J1 문성수,김수연,**나유경** & 박태준. **"시그니처 기반 모델과 흐름 기반 모델의 상호 보완을 통한 지능형 침입 탐지 및 방지 시스템."** (KCI) *Journal of the Korea Institute of Information Security & Cryptology* (2024): 1501-1516.
Keywords : Network Security, Artificial Intelligence, Ensemble Model
Abstract : 랜덤포레스트와 TranAD 를 활용해 알려진 기존의 공격 뿐만 아니라 새로운 유형의 공격 모두 식별 가능하게하며, 두 유형에 대한 실험에서 모두 유사하거나 높은 성능 달성하여 다양한 보안 환경에서의 적용 가능성 시사

P1 **감시 시스템을 위한 단일 카메라 기반 3 차원 드론 궤적 복원 시스템**, SW 등록 번호 : C-2025-017676
Keywords : Trajectory Reconstruction, Synthesis Dataset

Skills

Certificates	빅데이터분석기사(최종합격), 정보처리기사(필기합격)
Languages	**Korean**: L1, **English**: TOEIC Speaking AL(160)
Programming	Python, C/C++, JAVA, Javascript
Tools	LaTeX, Blender, Streamlit, gradio
OS	Windows, Linux, UNIX

Awards

2024.11 장관상 **CO-Data Station | 부총리겸교육부장관, 한국연구재단** *S.Korea*
- '시그니처 기반 모델과 흐름 기반 모델의 상호 보완을 통한 지능형 침입 탐지 및 방지 시스템'을 주제로 이상치 탐지 모듈을 활용해 공격 여부 모델 설계, BitNet 기반 모델 경량화 수행
- CO-Data Station 의 모든 대회 단계에서 발표 자료 제작 및 단독 발표 및 질의응답 수행

2024.08 대상 **제 8 회 GIST 창의융합경진대회-캠퍼스 EMS 개발 | 광주과학기술원 총장** *S.Korea*
- '앙상블 모델과 컨벡스 최적화를 활용한 캠퍼스 에너지 관리'를 주제로 팀장 역할 수행
- 일정 관리, GIST 전력 데이터 전처리 및 자료 제작 수행

2025.11 은상 **산학협력 및 AI 해커톤 경진대회 | 인공지능융합인재양성사업단장** *Gwangju, S.Korea*
- '오픈 소스 LLM 을 활용한 On-Premise 형 상품 모델 추천 AI 개발'을 주제로 모델 전과정 개발 (데이터 전처리, LLaMA, text embedding 모델 및 Qdrant 를 이용한 모델 개발, gradio 를 이용한 배포), 단독 발표 및 질의응답 수행

2025.06 인기상 **인공지능 산학협력 학술대회 및 성과공유회 | 인공지능융합인재양성사업단장** *Gwangju, S.Korea*
- '오픈 소스 LLM 을 활용한 On-Premise 형 상품 모델 추천 AI 개발'을 주제로 모델 전과정 개발 (데이터 전처리, LLaMA, text embedding 모델 및 Qdrant 를 이용한 모델 개발, gradio 를 이용한 배포), 단독 발표 및 질의응답 수행

2024.08 동상 **캡스톤디자인 우수작품 경진대회 | 소프트웨어중심대학사업단장** *Gwangju, S.Korea*
- '인공지능을 활용한 네트워크 침입 탐지 및 방지 시스템'을 주제로 이상치 탐지 모듈을 활용해 공격 여부 모델 설계, Streamlit 을 이용한 배포 발표 자료 제작 및 단독 발표 및 질의응답 수행

2024.07 은상 **산학협력 및 AI 해커톤 경진대회 | 인공지능융합혁신인재양성사업단장** *Gwangju, S.Korea*
- 'Meloder: 이미지와 텍스트를 기반으로 맞춤형 음악을 생성하는 AI 서비스'를 주제로 CLIP 과 MusicLM 모델을 이용해 모델 개발 수행

2023.01 금상 **AICOSS 겨울 해커톤 캠프 | 인공지능혁신공유대학사업단장** *S.Korea*
- 'Object Detection 을 활용한 비식별화 서비스 제작'을 주제로 MM Detection 과 YOLO v7-Face 를 이용해 사람의 얼굴/몸을 비식별화하는 서비스 개발, 단독 발표 및 질의응답 수행

2022.07 특별상 **오아시스 해커톤 대회 | 광주정보문화산업진흥원장** *Gwangju, S.Korea*
- '뭐시당가-고령자를 위한 비전 데이터 라벨링 시스템'을 주제로 팀장, UI 개발, 단독 발표 수행

2022.07 장려상 **광주 인공지능 문제해결 아이디어 공모전 | 광주정보문화산업진흥원장** *Gwangju, S.Korea*
- 'AI 와 함께하는 건강체조, A-Gym'을 주제로 YOLO v7 를 이용해 자세 추정 수행

Experience

A: Activities, AC: Academic Club

A8 **전남대학교병원 비뇨기과 | 인턴십** *Gwangju, S.Korea* *Dec. 2025*
- 전남대병원의 M6 pacs 시스템에서 환자의 복부 CT 데이터를 추출 및 저장 (317 건)
- 3D Slicer 툴을 이용하여 방광벽 어노테이션 작업 진행

A7 **전남대학교 ITRC 학생 창의자율과제 | 팀 대표(PM)** *Gwangju, S.Korea* *Sep. 2025 - Dec. 2025*
- '멀티보달 의료데이터 분석'을 주제로 과제 신청하여 선정됨 (연구활동비 4,000 천원 수주)
- 과제를 통해 Med-SORA: Symptom to Organ Reasoning in Abdomen CT Images 연구 진행

A6 **2024 COSS 동계 성과포럼 | 기조발표** *Jeju, S.Korea* *Dec. 2024*
- 전국 70 여개의 대학 및 한국연구재단 관계자들 앞에서 CO-SHOW 의 진행 및 소감에 대해 단독 발표

A5 **한국도서관정보학회-한국연구재단 공동학술대회 | Oral 발표 (초청)** *Daegu, S.Korea* *Dec. 2024*
- CO-Data Station 의 대회 발표 주제에 대해 단독 발표

A4 **전남대학교 과학영재교육원 | SW/AI 사사 보조교사** *Gwangju, S.Korea* *Jul. 2024-Nov.2024*
- 영재원 중등 대상 SW/AI 사사과정 수업 보조 및 인공지능 교육 지원, 여러 인공지능 프로젝트 진행

A3 **광주고등학교 | 교육봉사 멘토** *Gwangju, S.Korea* *May. 2024-Dec.2024*
- 광주고등학교 대학연계 멘토링, 고등학생으로 구성된 동아리 팀을 대상으로 인공지능에 대한 교육 제공
- 2048 게임 및 얼굴 비식별화 프로젝트를 주제로 10 회가량 멘토링 진행

A2 **써니팩토리 | We-Meet 프로젝트** *Gwangju, S.Korea*

- ‘AI 기반의 빌딩 에너지 사용량 예측 및 이상치 탐지’를 주제로 ㈜ 써니팩토리 멘토님과 멘토링 진행 *Sep. 2023-Dec.2023*

A1 **전남대학교 인공지능학부 | SW 교학상장 멘토** *Gwangju, S.Korea*

- 인공지능학부 후배 대상 멘토링 진행: SW 기초 / 기계학습 / 딥러닝 / YOLO 실습 등 *Sep. 2023-Dec.2023*

AC4 **CloseCV | 전남대학교 인공지능학부 과동아리 팀장** *Gwangju, S.Korea*
Mar. 2024-Sep.2024

AC3 **Semicolon; | 전남대학교 인공지능학부 과동아리 팀원** *Gwangju, S.Korea*
Mar. 2023-Dec.2023

AC2 **Semicolon; | 전남대학교 인공지능학부 과동아리 부회장** *Gwangju, S.Korea*
Sep. 2021-Dec.2022

AC1 **과학실험연구동아리 | 전남대학교 중앙동아리 팀원** *Gwangju, S.Korea*
Mar. 2021-Jun.2022

Project

수상 및 논문화 되지 않은 프로젝트

개인화 챗봇 개발 | 자연어처리 수업 *Gwangju, S.Korea*

- 대규모 데이터로 사전학습된 QA 모델(KoGPT2)에 개인별 채팅 내용을 미세학습하여 개인화 챗봇 개발 *May. 2024-Jun.2024*